

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 1 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo berço aquecido.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 2 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	11
7.1 Certificado de calibração.....	11
7.2 Aprovação.....	11
8 REFERÊNCIAS.....	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo berço aquecido.....	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 3 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução de um procedimento de calibração em berços aquecidos.

Equipamentos do tipo berço aquecido são projetados para fornecer suporte térmico ao recém-nascido nos primeiros momentos de vida, ou para atendimento prolongado, permitindo visualização e o acesso ao paciente para o tratamento e cuidados da enfermagem. Dentre os parâmetros que podem ser monitorados, os mais comuns são: temperatura ($^{\circ}\text{C}$), Saturação de Oxigênio (SpO_2), Frequência de Pulso (BPM) e peso (Kg). Na Figura 1 tem-se um exemplo deste tipo de equipamento (GMDN AGENCY,2012).



Figura 1 - Berço aquecido.

Fonte: Adaptado de FANEM (2022).

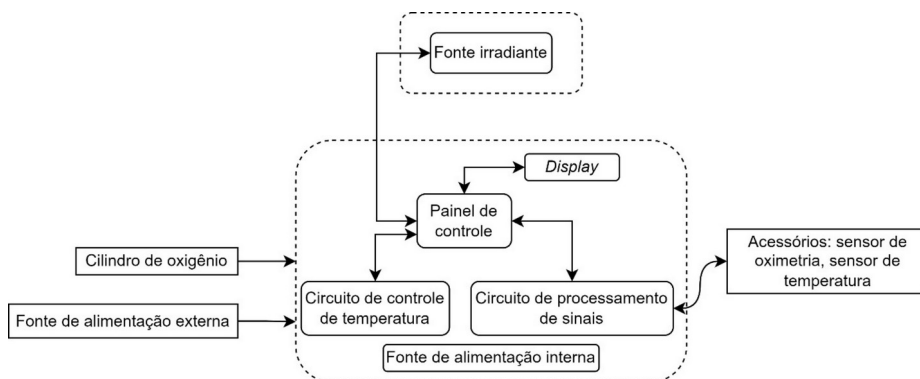


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo berço aquecido.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 4 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo berço aquecido.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
ABNT (2019a)	ABNT NBR IEC 60601-2-19:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-19: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras para recém-nascidos.
ABNT (2019b)	ABNT NBR IEC 60601-2-20:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-20: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras de transporte para recém-nascidos.
ABNT (2019c)	ABNT NBR IEC 60601-2-21:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-21: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
FANEM (2009)	Manual do Usuário. Unidade de cuidado intensivo. Aquecedor de paciente - irradiação infantil AMPLA 2085.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo berço aquecido. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 5 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-lo antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de aquecedor radiante	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve estar em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-2-19, ABNT NBR IEC 60601-2-20, ABNT NBR IEC 60601-2-21. Parâmetros de medição: Temperatura – faixa de medição de 0°C a 50°C; precisão de $\pm 0,05^\circ\text{C}$; resolução de 0,01°C.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Temperatura – faixa de medição de 0°C a 50°C; precisão de $\pm 0,05^\circ\text{C}$; resolução de 0,01°C.
Cronômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/100.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 6 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Superfície quente 	Luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quando a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Esponja sem superfície abrasiva; • Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo berço aquecido. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 7 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

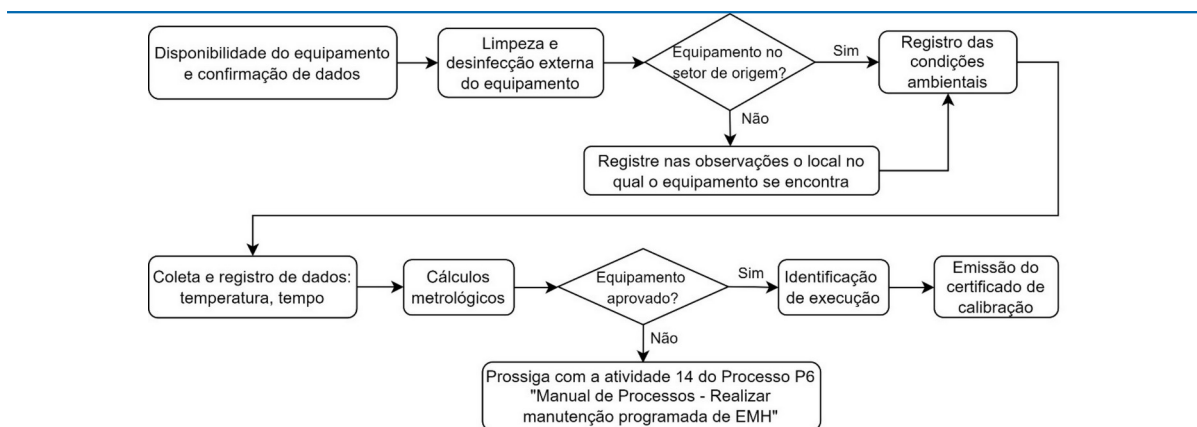


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em berço aquecido.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo aquecedor de paciente - irradiação infantil é de 6 (seis) meses, conforme exposto no Quadro 5, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	06 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

✓ O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

- ⚠ Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica e da rede de gases. Risco de choque elétrico.
- ⚠ Certifique-se de que o aquecedor está inoperante há no mínimo 45 minutos. Risco de queimadura.
- ⚠ Frascos com secreção deverão ser entregues a equipe do setor para limpeza. Não abrir os frascos, risco biológico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, cabos externos e acessórios. Para limpeza do visor, utilize apenas um pano macio e seco.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 8 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Para desinfecção, retire o sabão neutro do pano, e umedeça-o com a solução desinfetante. Passe o pano em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios.

Por fim, com um pano seco, retire quaisquer vestígios de sabão ou solução para desinfecção utilizados.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem as orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo berço aquecido, constante no anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 7, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Os parâmetros opcionais deste tipo de equipamento devem ser calibrados com os procedimentos específicos. Segue, no Quadro 6, a lista de parâmetros opcionais e os procedimentos a serem utilizados.

Quadro 6 – Parâmetros opcionais e procedimentos operacionais padrão correspondentes.

Parâmetro	Procedimento a ser utilizado
Oximetria e Frequência de pulso (SpO2)	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo oxímetro portátil.
Pressão inspiratória	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo ventilador pulmonar.
Misturador de gases (Blender)	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo ventilador pulmonar.
Peso	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo balança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 7 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo berço aquecido.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 9 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 "Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Temperatura (TEMP) – Utilizando analisador de aquecedor radiante

1. Posicione os sensores de temperatura sobre colchão do berço aquecido, a uma altura de aproximadamente 10cm. Distribua-os uniformemente, posicione um sensor no centro e um em cada extremidade do colchão, conforme ilustrado na Figura 4. Posicione o sensor do tipo K, junto ao sensor de pele do paciente, se necessário utilize uma abraçadeira.
2. Ligue o analisador de temperatura.
3. No equipamento, ative a leitura de temperatura do sensor de pele, e configure a temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados de calibração.
4. Aguarde até que o equipamento atinja a temperatura selecionada. Registre no formulário o valor apresentado pelos sensores em cada posição.
5. Repita os itens 4 e 5 para os demais valores de temperatura constantes no formulário. Realize mais dois ciclos de forma a preencher todo formulário.



A variação de temperatura entre os sensores da extremidade e do centro não deve ser superior a 2°C, para mais ou para menos. Caso os valores apresentados estejam muito discrepantes dos valores configurados no equipamento, verifique o ambiente, posicione o equipamento distante de regiões com alto fluxo de ar.

Temperatura (TEMP) – Utilizando termômetro digital

1. Conecte o sensor de temperatura do berço aquecido (sensor de pele) ao berço aquecido. Posicione o sensor do termômetro digital junto ao sensor do berço aquecido. Posicione o conjunto de sensores no centro do berço aquecido a uma altura de aproximadamente 10cm do colchão.
2. Ligue o termômetro digital.
3. No equipamento, configure a temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados de calibração.
4. Aguarde até que o equipamento atinja a temperatura selecionada. Registre no formulário, no campo referente ao sensor de pele, o valor apresentado pelo termômetro.
5. Repita os itens 4 e 5 para os demais valores de temperatura constantes no formulário. Realize mais dois ciclos de forma a preencher todo formulário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 10 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6. Posicione o sensor de temperatura sobre colchão do berço aquecido, a uma altura de aproximadamente 10cm, na primeira, das cinco posições a serem analisadas, conforme Figura 4.



Figura 4 - Posições para análise de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7. Ligue o termômetro digital.
8. No equipamento, configure a temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados de calibração.
9. Aguarde até que o equipamento atinja a temperatura selecionada. Registre no formulário, no local destinado a posição avaliada, o valor apresentado pelo termômetro.
10. Repita os itens 8 e 9 para os demais valores de temperatura constantes no formulário. Realize mais dois ciclos de forma a preencher todo formulário.
11. Repita as instruções de 6 a 10 para as demais posições necessárias.



A variação de temperatura entre o centro e as extremidades não deve ser superior a 2°C, para mais ou para menos. Caso os valores apresentados estejam muito discrepantes dos valores configurados no equipamento, verifique o ambiente, posicione o equipamento distante de regiões com alto fluxo de ar.

Temporizador (Relógio APGAR)



Antes de iniciar, leia todas as instruções.

1. Verifique qual o primeiro ponto de calibração do temporizador no formulário de coleta de dados de calibração.
2. Simultaneamente, inicie a contagem no temporizador (relógio de APGAR) e no cronômetro digital.
3. Fique atento a contagem, quando o temporizador (relógio de APGAR) atingir o valor referente ao primeiro ponto de calibração, pause o cronômetro e registre o valor apresentado pelo padrão em local adequado no formulário.
4. Repita as instruções dos itens 2 e 3 para os demais pontos de calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo berço aquecido”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 11 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo berço aquecido”.

Segue no Quadro 8 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 8 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (ABNT, 2019b)
Tempo	$\pm 10\%$

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo berço aquecido”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 12 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-19:** Equipamento eletromédico - Parte 2-19: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-20:** Equipamento eletromédico - Parte 2-20: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras de transporte para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-21:** Equipamento eletromédico - Parte 2-21: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.** São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FANEM. **Manual do Usuário. Unidade de cuidado intensivo. Aquecedor de paciente - irradiação infantil AMPLA 2085.** r.01/09. Brasil: Fanem, 2009.

FANEM. **Berço Aquecido Ampla® 2085 COLOR – Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal com Tela Touchscreen.** Brasil: Fanem, 2022. Disponível em: <<https://fanem.com.br/pt/produtos/ampla-2085-color-touchscreen/>>. Acesso em: 11/5/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Infant warmer.** Reino Unido: GMDN, 29/10/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119825?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 13 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo berço aquecido

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.005 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo berço aquecido.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA – SENSOR DE PELE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

04 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA – CENTRO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

05 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE SUPERIOR ESQUERDA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005		Página 14 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

37,00 °C			
42,00 °C			

06 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE SUPERIOR DIREITA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

07 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - SENSOR DA EXTREMIDADE INFERIOR ESQUERDA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

08 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

09 – TEMPORIZADOR - Relógio APGAR

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,00s			
300,00s			
600,00s			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.005	Página 15 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BERÇO AQUECIDO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: